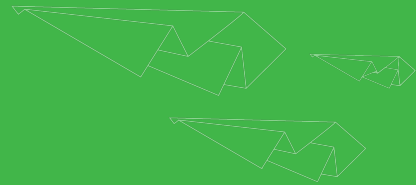




Desenvolvimento de Sistemas Backend

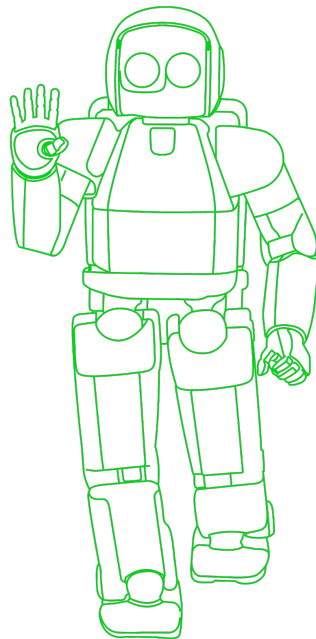
Apresentação

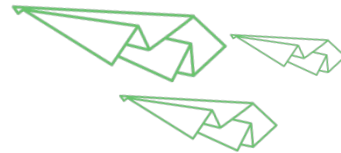
Semana 1
Prof. Victor Cavalcanti e Ivan Coelho



OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM E OBJETOS DE CONHECIMENTO:

- **Objetivos de aprendizagem:**
 - Analisar, por meio de exemplos e discussão coletiva, a evolução dos modelos de armazenamento de dados, identificando limitações e avanços entre arquivos, planilhas e bancos de dados;
 - Compreender os principais conceitos relacionados a bancos de dados, como arquivos, registros, tabelas, bancos relacionais, NoSQL e DBaaS, estabelecendo relações entre esses termos e situações do cotidiano digital;
 - Introduzir a importância dos bancos de dados no desenvolvimento de sistemas modernos, preparando os estudantes para as próximas etapas práticas da disciplina.
- **Objetos do conhecimento:**
 - Apresentação do Componente, Plano Trimestral e Docente;
 - Aplicação e correção da Avaliação Diagnóstica;
 - Dinâmica de apresentação dos estudantes;
 - Revisão de conceitos de Lógica e Fundamentos;





Prazer, sou Victor, professor, pai de gatitos fofos, ilustrador nas horas vagas e jogador com péssimo gosto pra entretenimento.

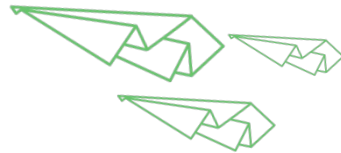
Formação acadêmica:

- Universidade Federal de Pernambuco
 - Bacharelado em Design (2010 - 2015)
- CESAR School
 - NEXT Backend (2021)

Formação profissional:

- Desenvolvedor Full-Stack (2022 - 2025)
- Professor (2025 em diante)





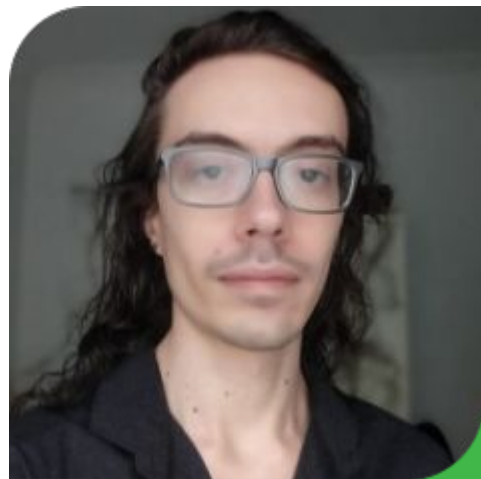
Oi, meu nome é Ivan Coelho

Formação acadêmica:

- Universidade Estácio de Sá
 - Bacharelado, Análise de Sistemas da Computação

Formação profissional:

- Desenvolvedor Fullstack
- Professor



Dinâmica de Apresentação da turma

- O meu nome é..
- Tenho x anos...
- Gostaria de aprender na disciplina...
- O curso de graduação que pretendo fazer...
- A universidade que pretendo estudar..

Sobre a Disciplina



Conteúdo Programático

1º Trimestre



História e evolução dos bancos de dados;
Conceito de dados, tabelas, campos e registros;
Importação de dados via arquivos CSV;
Operações básicas de leitura e escrita de dados utilizando SQL (CRUD).



Indicadores de Avaliação

NOTA 1º Trimestre

N1.1 – AV1 T1: Operações CRUD em SQL
N1.2 – AV2 T1: Criação de mini banco de dados a partir de CSV
N1.3 – AV3 T1: Projeto SQL integrado com CRUD documentado

Conteúdo Programático

2º Trimestre



Conceito de backend e APIs;
Estruturação de servidores utilizando Node.js e Express;
Integração de APIs com banco de dados SQLite;
Operações CRUD via rotas HTTP e validação de dados.



Indicadores de Avaliação

NOTA 2º Trimestre

N1.1 – AV1 T2: API de leitura conectada ao banco
N1.2 – AV2 T2: CRUD completo via API Express
N1.3 – AV3 T2: API de projeto funcional

Conteúdo Programático

3º Trimestre



Conceitos básicos de rede: IPs e portas;
Comunicação entre frontend e backend;
Autenticação e controle de acesso a dados;
Integração full stack e desenvolvimento de projeto final.



Indicadores de Avaliação

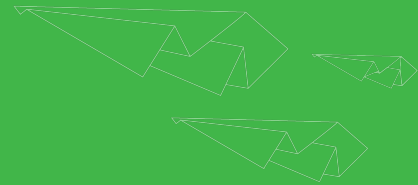
NOTA 3º Trimestre

N1.1 – AV1 T3: Configuração do frontend para acesso ao backend
N1.2 – AV2 T3: Banco com autenticação e controle de acesso
N1.3 – AV3 T3: Projeto final full stack + apresentação





DBeaver e Criação do Banco

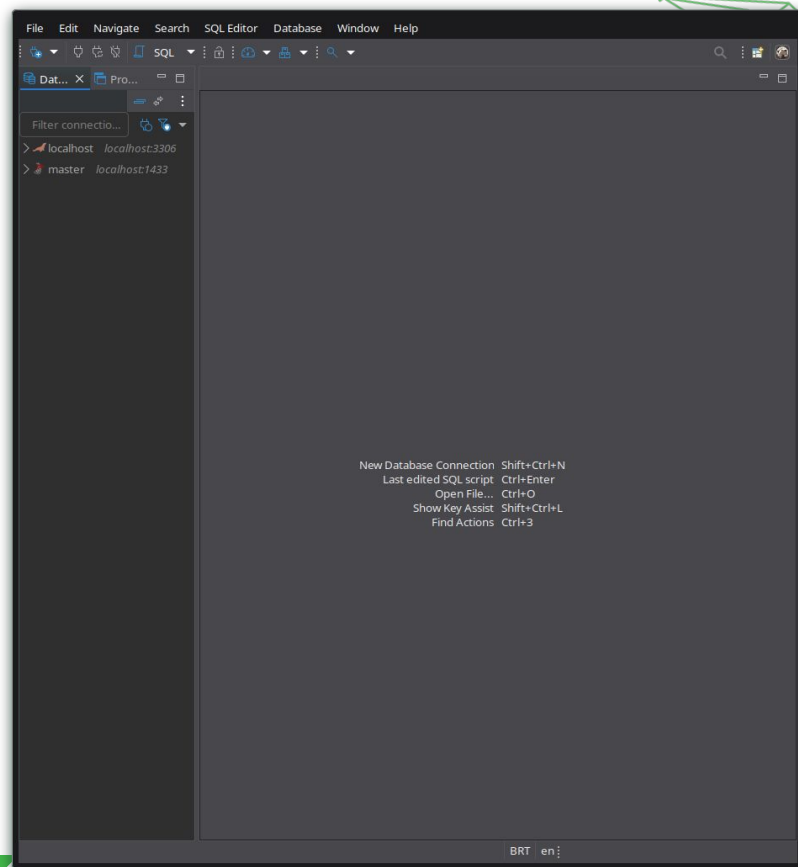




Bancos de dados SQL podem ser criados e manipulados apenas com comandos no terminal, ou através de bibliotecas compatíveis com a linguagem de programação que utilizamos. Mas podem também ser utilizados com visualizadores de bancos de dados.

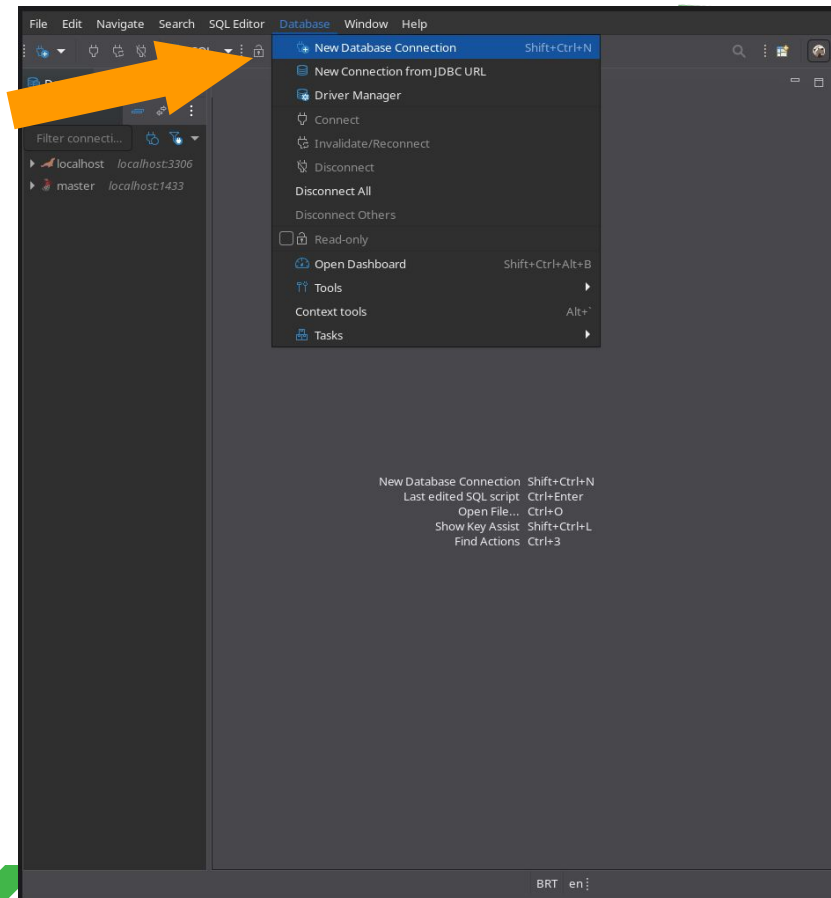
Nesta disciplina utilizaremos tanto integração com o JavaScript através do NodeJS e a biblioteca sqlite3, quanto através do visualizador DBeaver, pelo qual iremos ter nosso primeiro contato.

O DBeaver permite a criação e “conexão” a um banco de dados, e após conectado podemos enxergar as tabelas que ele possui e as informações internas.



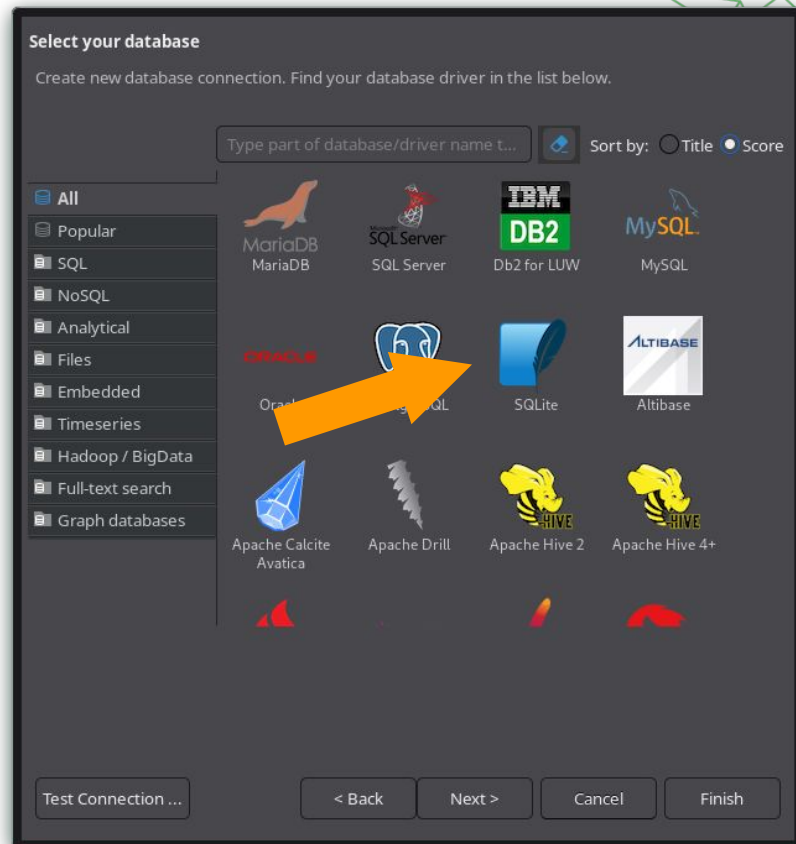


1. Para criar um banco de dados novo, clique no menu “Database” e selecione a opção “New Database Connection”. Isso abrirá uma nova janela.





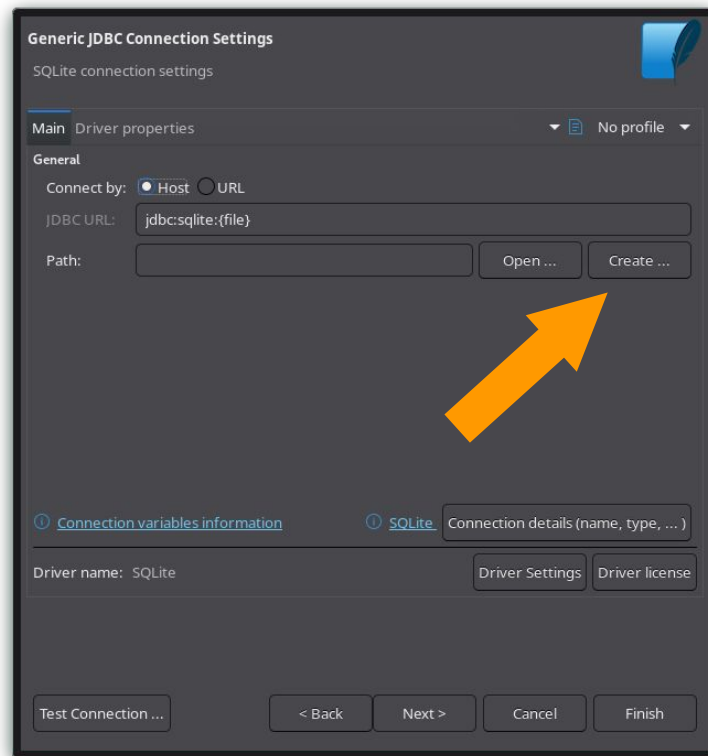
2. Nesta nova janela nós selecionamos o tipo de banco de dados que desejamos criar. A opção que escolheremos é a "SQLite". Clique nela e aperte "Finish" para abrir uma nova janela.



O que significa Banco de Dados (BD)



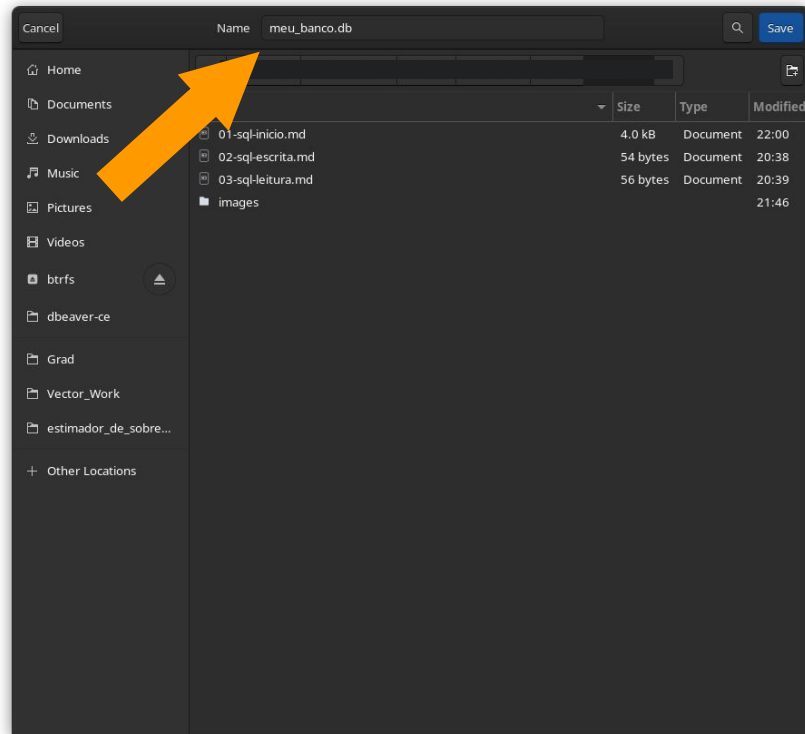
3. Aqui nós clicamos no botão “Create ...” para criar um novo arquivo para nosso banco de dados. Os arquivos de bancos de dados do SQLite possuem a extensão “.db” (DB em minúsculo). Isso abrirá a janela de seleção de arquivo.

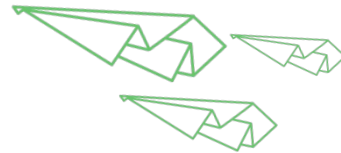




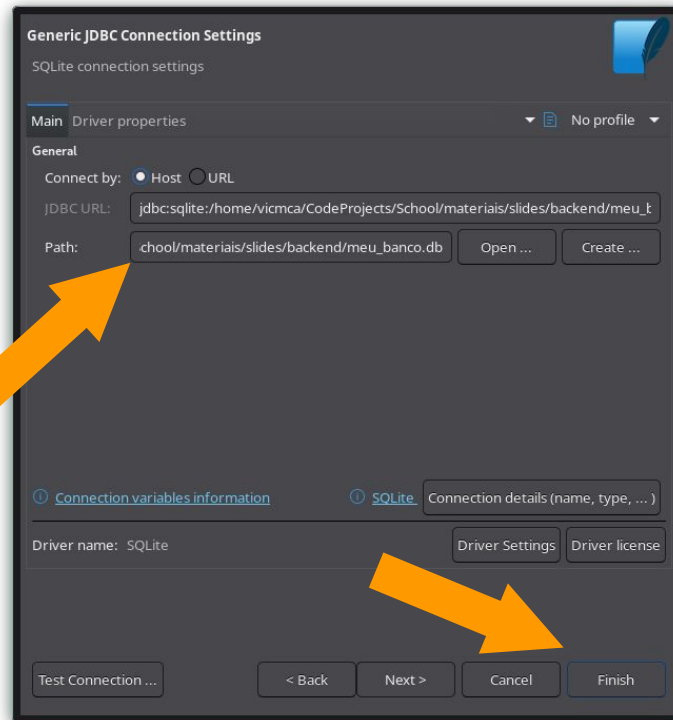
4. Esta janela provavelmente será diferente no seu computador. O importante nela é que você navegue até a pasta desejada, e na caixa de texto que pede um nome de arquivo, digitem o nome que deseja dar para seu banco de dados com a extensão “.db”.

Exemplo: minhas_informacoes.db



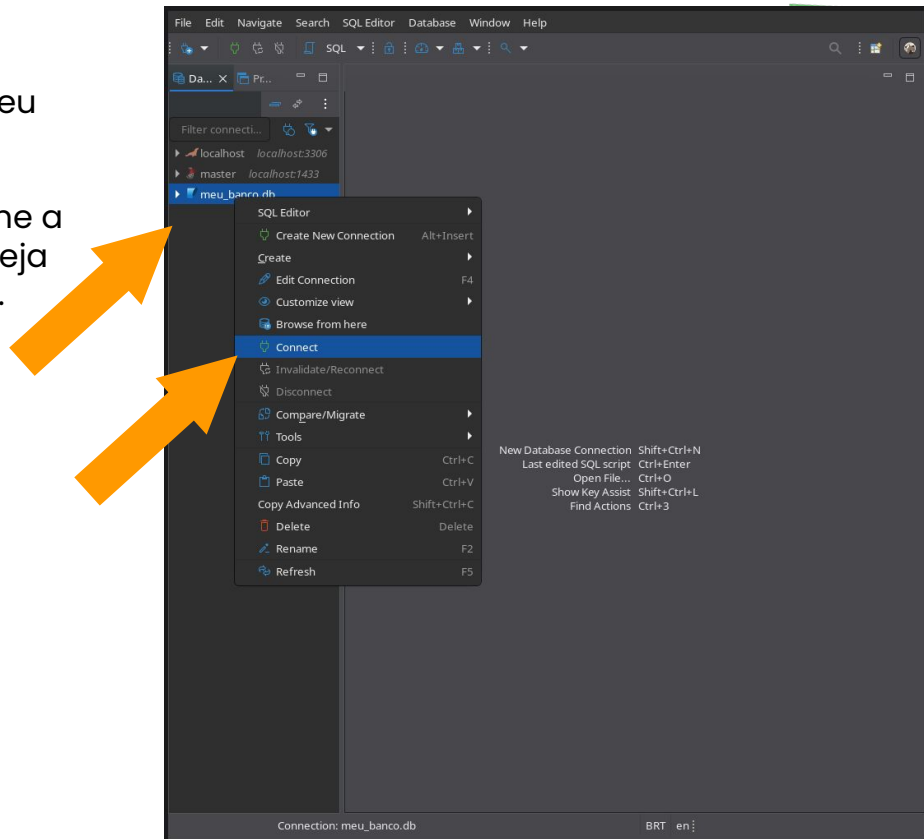


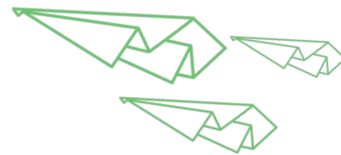
5. Após criar o arquivo você voltará para a janela anterior, mas dessa vez a caixa de texto "Path: " estará preenchida com o arquivo que você nomeou. Verificando que está tudo OK, aperte o botão "Finish" para fechar esta janela





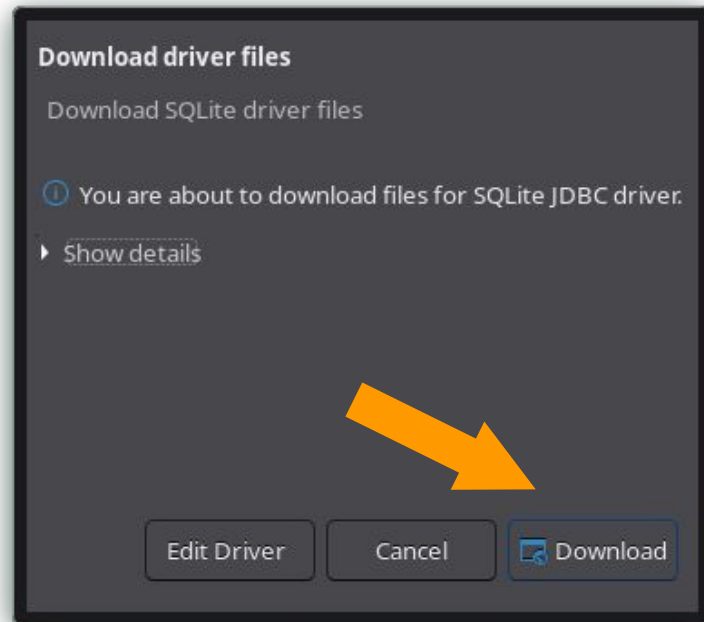
6. Note que agora o arquivo que você criou para seu banco de dados aparece no menu da esquerda. Clique no nome dele com o botão direito (->) do mouse para abrir um menu, e neste menu selecione a opção "Connect". Isso fará com que o DBeaver esteja conectado com o banco de dados que você criou.





7. Ao tentar se conectar pela primeira vez com um banco do tipo SQL, o DBeaver pode abrir uma janela perguntando se pode baixar o “driver” do SQLite. O “driver” é como um manual de instruções que diz ao DBeaver como ele deve se comunicar com bancos de dados do tipo criado.

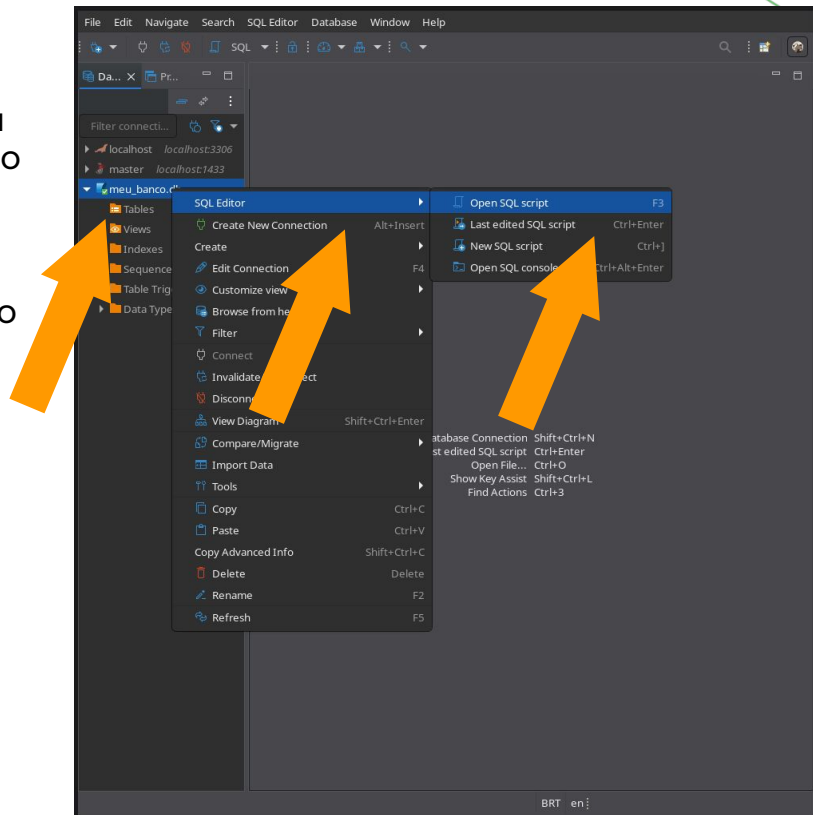
Pode clicar em Download e aguardar o download do driver encerrar.





8. Após isso o DBeaver estará conectado ao banco!
Mas o nosso banco de dados ainda está vazio, e para podermos inserir informações nele, ele precisa ter pelo menos uma tabela.

Para criar nossa primeira tabela, clique com o botão direito (->) do mouse no nome do banco de dados, no menu que aparecer selecione a primeira opção "SQL Editor" e então clique na opção "Open SQL script".



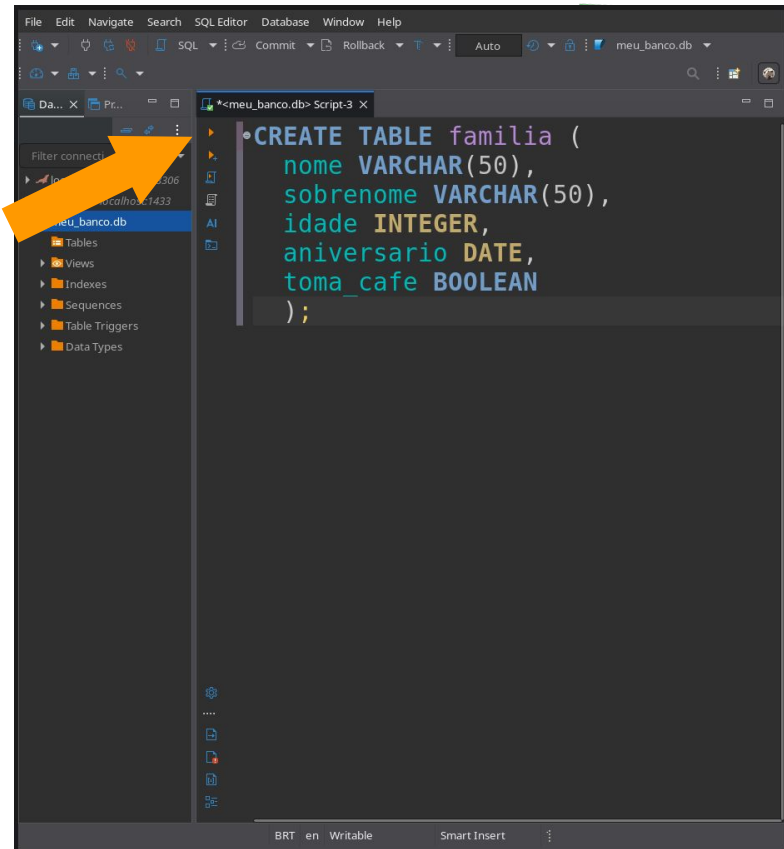


9. Isso abrirá um arquivo de texto vazio. Experimente usar o exemplo na imagem ao lado e clique na primeira setinha laranja a esquerda da primeira linha de texto. Apertar as teclas CTRL + Enter também executa o código.

O código ao lado instrui que seja criada a tabela “familia” com as colunas:

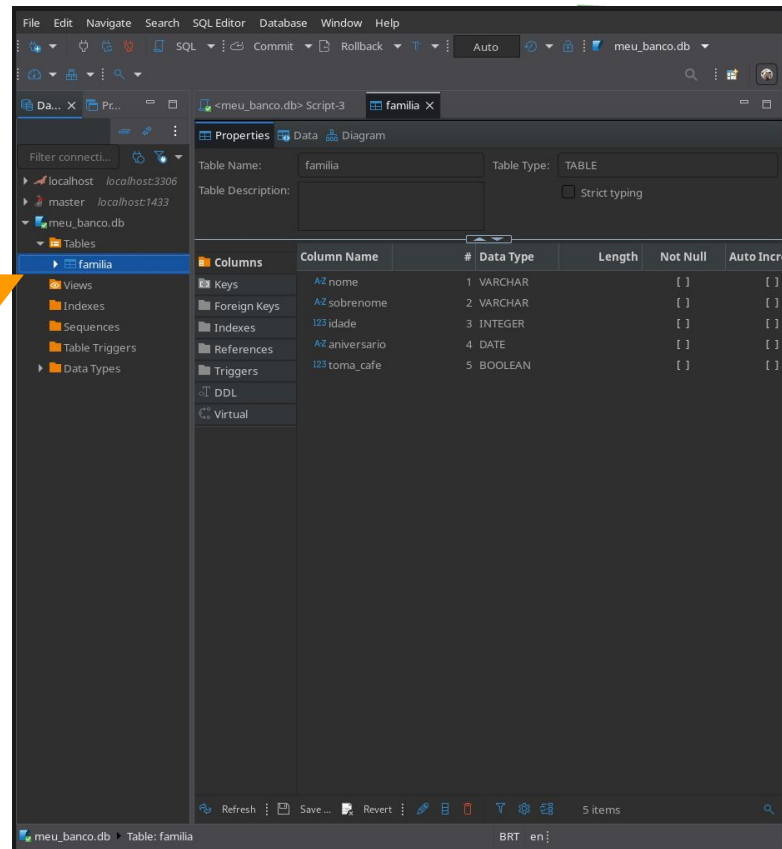
- “nome” (do tipo texto com até 50 caracteres),
- “sobrenome” (também do tipo texto com até 50 caracteres),
- “idade” (número inteiro),
- “aniversário” (data no formato ano-mês-dia),
- “toma_cafe” (valor booleano - verdadeiro ou falso)

Para finalizar qualquer instrução o ponto e vírgula é **obrigatório**. Esquecer ele resulta em erro.





11. Agora dentro do item “Tables” dentro do nosso banco de dados, temos nossa primeira tabela “familia”. Ao clicar duas vezes com o mouse nela é exibida uma tela com detalhes desta tabela.



REFERÊNCIAS:

- Alura – Banco de Dados
Artigo introdutório sobre o conceito de bancos de dados, seus tipos e aplicações no desenvolvimento de sistemas.
Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados>
- Amazon Web Services (AWS) – Bancos de Dados Relacionais
Página explicativa sobre o funcionamento e os principais conceitos de bancos de dados relacionais na nuvem.
Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/relational-database/>
- W3Schools – SQL Tutorial
Material introdutório sobre a linguagem SQL, abordando comandos básicos para consulta e manipulação de dados.
Disponível em: <https://www.w3schools.com/sql/>
- MongoDB – NoSQL Explained
Conteúdo introdutório explicando o conceito de bancos de dados NoSQL.
Disponível em:
<https://www.mongodb.com/pt-br/resources/basics/databases/nosql-explained>

